Grand Design Ketahanan Air Pulau Jawa 2026–2030

Pengelolaan Air pada Musim Kemarau dan Musim Hujan untuk Pengurangan Risiko Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Disampaikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Sabtu, 24 Oktober 2026



Foto: rob di Desa Bedono, Demak, Jawa Tengah; Tim LindungiHutan, CC BY 4.0, Wikimedia Commons

Pesan Kunci: ukuran keberhasilan musim hujan dan musim kemarau, tiga keputusan Kepala BNPB

CUT OFF DATA **23 Okt 2026, 23.59 WIB**

Pesan kunci

Longsor dan banjir mencatat 1.412 dari 1.738 korban meninggal hidrometeorologi Jawa 2015–2026, sedangkan kekeringan tanpa korban jiwa; Grand Design 2026–2030 mengukur musim hujan dengan korban jiwa dan musim kemarau dengan gangguan air bersih serta pangan.

Temuan B.3 **Kondisi air.** GNSS Kota Pekalongan turun **10,7 cm per tahun** pada 2010–2021; rob tercatat di **35 kab/kota**. — Terverifikasi

Temuan A.1 **Musim kemarau.** Kekeringan di **76** kab/kota pada 2019 tanpa korban meninggal; volume air tersalur belum tercatat. — Resmi

Temuan B.2 **Musim hujan.** Lantai skenario **270** meninggal dan hilang (2008/2009), **71,5%** dari jebolnya Situ Gintung. — Resmi

Temuan C.1 **Kesenjangan.** Peringatan dini baru memenuhi **6%** masyarakat terpapar di kawasan berisiko tinggi. — Resmi

Temuan C.2 **Grand design. 31** baris kewenangan air tanpa BNPB; **7** dari **8** program air dalam negeri wajib evaluasi. — Asumsi kebijakan

KEPUTUSAN YANG DIMINTA DARI KEPALA BNPB

Masukan peninjauan Renas PB

Tetapkan kajian sebagai masukan dan hari ke-0 paling lambat pertengahan November 2026; bila ditunda, hari ke-100 lewat puncak.

Target cakupan peringatan dini

Putuskan usulan penyelarasan target Renas PB dan Renstra BNPB atas evaluasi tahun ketiga Renstra.

Tanggul Laut Pantura

Sampaikan posisi risiko lewat Kemenko PMK atau jalur pelibatan lembaga dalam Perpres BOP Pantura, sebagai kontributor Renas PB.

Sumber: DIBI BNPB 2008–2026; Susilo dkk. (2023); Renstra BNPB 2025–2029; paket lembaga dan kompendium program Pantau Bencana

A1. Muka tanah di stasiun GNSS Kota Pekalongan turun 10,7 cm per tahun pada 2010–2021, tercepat di antara stasiun pesisir utara Jawa

CUT OFF DATA 23 Okt 2026, 23.59 WIB

LAJU TERUKUR — Terverifikasi

10,7
cm per tahun, GNSS Kota Pekalongan

BILA LAJU TETAP — Asumsi kebijakan

42,8
cm tambahan 2026–2030 bila laju tetap

ROB — Resmi

35
kab/kota berkejadian rob 2015–2025

Laju penurunan muka tanah terukur per kota menurut periode

Terverifikasi

WILAYAH	PERIODE UKUR	MAKS. CM/TAHUN
Jakarta	1982-2010	**28,0**
Jakarta	2016-2020	**5,0**
Semarang	1999-2011 (GPS 2008-2011)	**19,0**
Semarang	2016-2020	**8,0**
Semarang	tak disebut di abstrak	**–**
Pekalongan	2016-2023	**16,0**
Pekalongan	2016-2024	**–**
Pekalongan	2016-2020	**7,0**
Jakarta	1982-2014	**10,0**
Jakarta Utara dan Cikarang	2017-2022	**–**
Semarang utara-timur dan Demak	2015-2022	**12,0**
Kendal	2015-2022	**5,0**

Cara membaca

- Laju dari metode dan periode yang berbeda disandingkan tanpa diperingkat antarmetode.
- Tiga cekungan air tanah yang dinyatakan rusak bertepatan dengan kota berlaju terukur.
- Laju resmi berkala per kota belum terbuka; permintaan data lewat Dewan SDA Nasional.
- Program berbukti kuat, pengendalian pengambilan air tanah dengan pasokan pengganti, baru ada di luar negeri.

Sumber: Susilo dkk. (2023); literatur InSAR dan GNSS terverifikasi (olah Pantau Bencana); DIBI BNPB 2015–2025

B1. 53 kab/kota masuk daftar perhatian kekeringan, 48 di antaranya lewat syarat daerah irigasi kewenangan pusat

CUT OFF DATA 23 Okt 2026, 23.59 WIB

DAFTAR PERHATIAN — Asumsi kebijakan

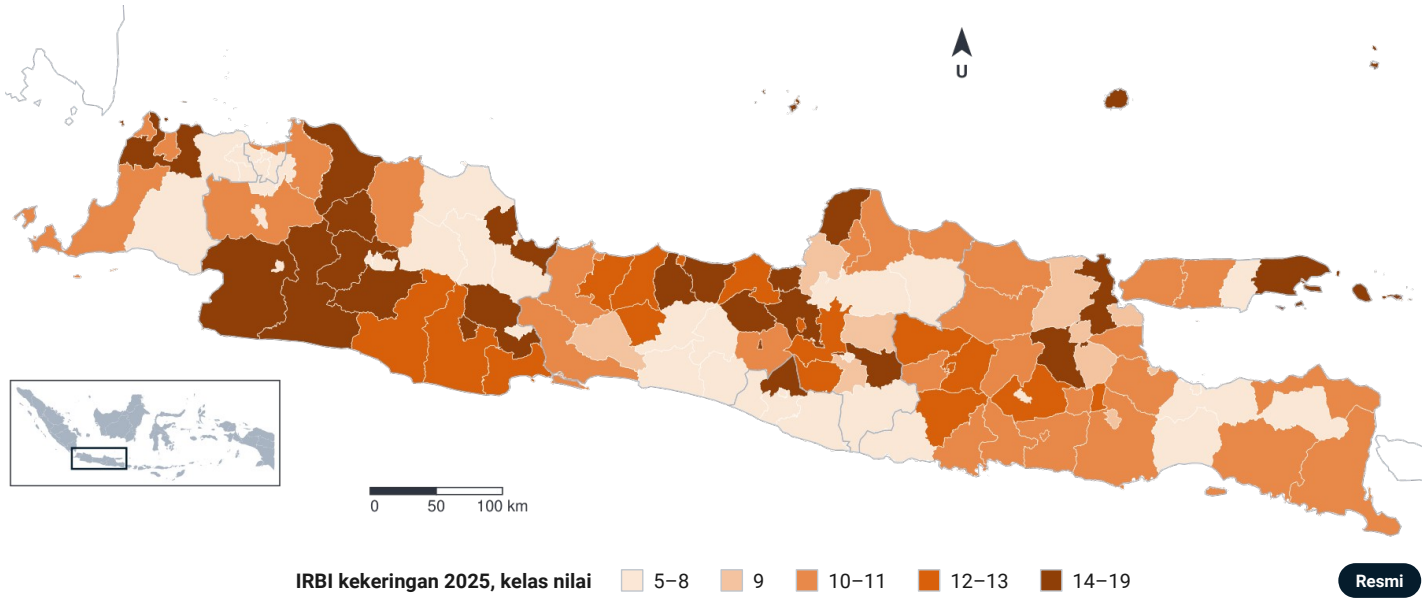
53
kab/kota daftar perhatian kekeringan

48
lolos lewat irigasi kewenangan pusat

KEMARAU 2026, SEMENTARA — Resmi

55
kab/kota tercatat, sementara

1,3 juta
jiwa terdampak, sementara



IRBI kekeringan 2025, kelas nilai 5–8 | 9 | 10–11 | 12–13 | 14–19 — Resmi

Sumber batas: public/geo Pantau Bencana (asal belum terdokumentasi); WGS84 geografis; Ekuirektangular; Batas wilayah bukan rujukan resmi

Kejadian dan IRBI per provinsi

Asumsi kebijakan

	PROVINSI	KEJADIAN	IRBI
1	Jawa Barat	156	11,1
2	Jawa Tengah	140	11,4
3	Jawa Timur	71	10,6
4	Banten	19	9,4
5	DI Yogyakarta	10	8,2
6	DKI Jakarta	0	8,7

- Kendal, Sumedang, Gunungkidul, dan Blora di luar daftar walau termasuk sepuluh kabupaten terdampak terbanyak.
- IRBI dipakai sebagai syarat daftar, tidak untuk peringkat kab/kota.

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2025; DIBI BNPB 2015–2026 (olah Pantau Bencana)

B2. Skenario kemarau tidak lebih ringan dari 76 kab/kota (2019) dan 4,9 juta jiwa terdampak (2018)

BNPB

CUT OFF DATA **23 Okt 2026, 23.59 WIB**

Kekeringan: kemarau El Niño 2026 berlanjut sampai awal musim hujan

Resmi

KERUSAKAN DAN KORBAN

Korban jiwa kekeringan 2015–2026	**0 jiwa**	Resmi
Jiwa terdampak, lantai 2018	**4.924.057 jiwa**	Resmi
Kab/kota terdampak, lantai 2019	**76 kab/kota**	Resmi
Jiwa terdampak 2026, sementara	**1.300.190 jiwa**	Resmi
Luas karhutla, lantai 2023	**71.110 ha**	Resmi
Luas bahaya kekeringan tinggi, batas atas	**2,9 juta ha**	Resmi
Padi Jawa Tengah 2024 lawan rerata 2021–2022	**turun 6,3%**	Resmi
Air bersih per seratus ribu jiwa	**1.500 m³ per hari**	Resmi

KEMUNGKINAN DALAM LIMA TAHUN

Tidak dinilai: peluang dampak setara lantai tanpa dasar hitung

1	2	3	4	5
< 0,2%	0,2–1%	1–5%	5–25%	> 25%

ANGKA KEBIJAKAN

Resmi

Daerah bertim reaksi cepat 2024	**80**
Target Renas PB 2029	**84**

▲ **naik 5%** daerah bertim reaksi cepat kedaruratan, termasuk kekeringan

- Lantai per metrik berasal dari tahun berbeda; tidak ada satu tahun analog utuh.
- Kebutuhan air darurat dihitung sesudah data desa terdampak BPBD diterima.

RESPONS YANG DIBUTUHKAN

- BPBD menyalurkan air bersih sesuai standar dan mencatat volume serta desa terdampak.
- Pemegang kewenangan wilayah sungai mendahulukan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
- Peringatan dini kekeringan BMKG per dasarian masuk platform peringatan dini BNPB.

KEBUTUHAN PEMULIHAN

- Sumber air jangka menengah lewat SPAM bersifat khusus pusat dan provinsi.
- Embung dan panen air hujan dievaluasi dampaknya sebelum diperluas.
- Rekap kemarau 2026 menjadi garis dasar pemicu kemarau 2027.

LEMBAGA

BPBD · Direktorat Kesiapsiagaan · BMKG · Kementerian PU · Kementan

Sumber: DIBI BNPB 2008–2026; SiPongi Kementerian Kehutanan; KRB BNPB 2022–2026; BPS Jawa Tengah; Perka BNPB tentang kebutuhan dasar; Renas PB 2025–2029

C1. Tanah longsor mencatat 924 dari 1.738 korban meninggal hidrometeorologi di Pulau Jawa pada 2015–2026

CUT OFF DATA 23 Okt 2026, 23.59 WIB

KORBAN MENINGGAL — Resmi

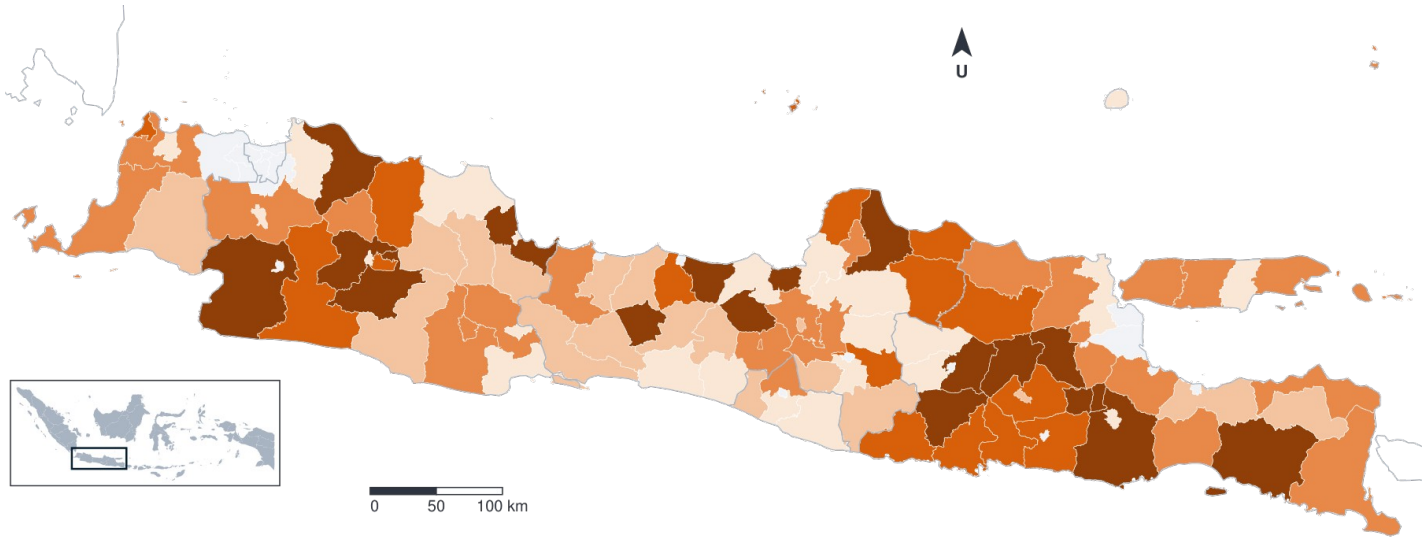
924
jiwa akibat tanah longsor

1.412
jiwa akibat longsor dan banjir

1.738
jiwa, semua bahaya hidrometeorologi

KALENDER — Resmi

75,4%
korban jatuh November–April



IRBI tanah longsor 2025, kelas nilai: 1–8 | 9–10 | 11–12 | 13 | 14–20 | tanpa nilai — Resmi

Sumber batas: public/geo Pantau Bencana (asal belum terdokumentasi); WGS84 geografis; Ekuirektangular; Batas wilayah bukan rujukan resmi

Kejadian dan IRBI per provinsi

Asumsi kebijakan

	PROVINSI	KEJADIAN	IRBI
1	Jawa Tengah	2.346	10,6
2	Jawa Barat	2.344	11,3
3	Jawa Timur	626	11,5
4	DI Yogyakarta	126	9,3
5	Banten	74	10,0
6	DKI Jakarta	31	–

- Korban longsor tidak dikenai kepekaan peringatan dini karena waktu tunggunya pendek.
- Peringatan gerakan tanah berbasis lokasi dan waktu sampai rumah tangga belum ada.

Sumber: DIBI BNPB 2008–2026; InaRISK BNPB, IRBI 2025 (olah Pantau Bencana)

C2. Musim hujan 2026/2027 direncanakan tidak lebih ringan dari 270 meninggal dan hilang, angka musim 2008/2009

CUT OFF DATA 23 Okt 2026, 23.59 WIB

Musim hujan: tercatat terburuk di Pulau Jawa, setara 2008/2009

Resmi

KERUSAKAN DAN KORBAN

Meninggal dan hilang, lantai 2008/2009	**270 jiwa**	Resmi
Pita model La Niña, belum diuji balik	**250–550 jiwa**	Estimasi model, belum diuji balik
Meninggal dan hilang, musim 2025/2026	**237 jiwa**	Resmi
Mengungsi, lantai 2013/2014	**525.861 jiwa**	Resmi
Rumah rusak berat, lantai 2009/2010	**6.905 unit**	Resmi
Luas bahaya tinggi banjir	**1,5 juta ha**	Resmi
Luas bahaya tinggi tanah longsor	**3,2 juta ha**	Resmi

KEMUNGKINAN DALAM LIMA TAHUN

Asumsi kebijakan

1	2	3	4	5
< 0,2%	0,2–1%	1–5%	5–25%	> 25%

ANGKA KEBIJAKAN

Asumsi kebijakan

Lantai tercatat	270
Cakupan Renas PB 2029	175,6

▼ **turun 35%** korban lantai, longsor tidak dihitung

Asosiasi lintas negara WMO, belum terbukti kausal

- Pita model hanya pembanding karena batas bawahnya di bawah lantai tercatat.
- Rencana aksi tidak ditutup akhir April karena sebagian korban jatuh Mei sampai September.

RESPONS YANG DIBUTUHKAN

- Rencana kontinjensi provinsi memakai lantai korban dan lantai pengungsi.
- Cadangan logistik per wilayah dibandingkan kebutuhan pengungsi lantai.
- Air minum dan air bersih pengungsi disiapkan sesuai standar kebutuhan dasar.

KEBUTUHAN PEMULIHAN

- Stimulan rumah rusak akibat longsor dan banjir bandang.
- Rencana kontinjensi hilir bendungan dikaji ulang terhadap RTD.
- Lantai skenario diperbarui dari DIBI setiap akhir musim.

LEMBAGA

Deputi Bidang Penanganan Darurat · Direktorat Kesiapsiagaan · BMKG · Kementerian PU · BPBD provinsi

Sumber: DIBI BNPB 2008–2026; KRB BNPB 2022–2026; Renas PB 2025–2029; WMO 2022; model rasio Pantau Bencana

D1. Tidak satu pun dari 31 baris kewenangan air menyebut BNPB; peringatan dini baru memenuhi 6% masyarakat terpapar

CUT OFF DATA 23 Okt 2026, 23.59 WIB

KEWENANGAN AIR — Resmi

31
baris kewenangan, tanpa BNPB

6
celah kewenangan air

PERINGATAN DINI — Resmi

6%
masyarakat terpapar terpenuhi

19,68%
banjir berperingatan dampak

Pemegang kewenangan air tingkat pusat per komponen

Resmi

KOMPONEN	LEMBAGA	DASAR
Air baku	Kementerian PU	Pemetaan penyusun
Air minum	Kementerian PU	Pemetaan penyusun
Irigasi	Kementerian PU	Pemetaan penyusun
Irigasi	Kementan	Tertulis di norma
Waduk dan bendungan	Kementerian PU	Pemetaan penyusun
Air tanah	Kementerian ESDM	Pemetaan penyusun
Air tanah	Pemerintah Pusat	Tertulis di norma
Penurunan muka tanah	Kementerian ESDM	Pemetaan penyusun
Penurunan muka tanah	Kementerian PU	Pemetaan penyusun
Banjir dan rob	Kementerian PU	Tertulis di norma

Celah yang menahan kerja BNPB

- Norma penghubung sistem peringatan dini per wilayah sungai ke platform BNPB belum ditemukan.
- Penyedia peringatan dini kekeringan hidrologis tidak ditunjuk di peraturan yang dibaca.
- Sarana diseminasi peringatan dini di desa dalam Renas PB dipimpin sebelas K/L tanpa BNPB.
- Peran BNPB di air berjalan lewat koordinasi dan rencana kontinjensi BPBD.

Sumber: Paket lembaga Pantau Bencana; Renstra BNPB 2025–2029; ringkasan Badan Keahlian DPR atas pemeriksaan BPK 2022; Renas PB 2025–2029

D2. Hanya 3 dari 30 sel matriks air punya program berbukti kuat atau sedang; 7 program dalam negeri wajib evaluasi

CUT OFF DATA 23 Okt 2026, 23.59 WIB

MATRIKS STRATEGI AIR — Asumsi kebijakan, pemetaan penyusun

- **3** sel bukti kuat atau sedang
- **30** sel matriks strategi air

PROGRAM DALAM NEGERI — Asumsi kebijakan

- **7** wajib evaluasi dampak
- **8** program air dalam negeri

Kompendium program air dan kekuatan buktinya

Asumsi kebijakan

PROGRAM	ASAL	KEKUATAN BUKTI
Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana	Dalam negeri	Belum terbukti
Sekolah Lapang Iklim BMKG	Dalam negeri	Lemah
Embung dan panen air hujan	Dalam negeri	Belum terbukti
Sumur resapan dan biopori	Dalam negeri	Lemah
Citarum Harum, pemulihan DAS	Dalam negeri	Lemah
PAMSIMAS, air minum berbasis masyarakat	Dalam negeri	Sedang
Sodetan dan bendungan kering Ciliwung	Dalam negeri	Lemah
Sistem polder dan pompa kota pesisir	Dalam negeri	Belum terbukti
Pengendalian pengambilan air tanah	Luar negeri	Kuat
Delta Programme Belanda	Luar negeri	Lemah
Room for the River, Belanda	Luar negeri	Sedang
Hibah mitigasi FEMA bersyarat manfaat-biaya	Luar negeri	Sedang

Yang diusulkan

- Program berjalan dievaluasi dampaknya sebelum disebut berhasil atau diperluas.
- PAMSIMAS berakhir 2023; yang dievaluasi aset dan badan pengelola SPAM yang tersisa.
- Tanggap darurat dan pascabencana belum punya bukti dampak program air.

Sumber: Kompendium program Pantau Bencana; paket matriks strategi air kajian ini

E1. Aksi Rencana Aksi Musim Hujan 2026/2027 per Fase, Bertaut ke Kode Rekomendasi

Prabencana

R-A01 Tetapkan hari ke-0 dan unit Rencana Aksi Musim Hujan
100 hari | Kepala BNPB

R-A02 Kirim prakiraan BMKG, minta kaji ulang rencana kontinjensi
100 hari | Direktorat Kesiapsiagaan

R-A06 Uji rantai peringatan dini sampai warga
100 hari | Direktorat Peringatan Dini

R-A07 Minta daftar RTD bendungan hulu permukiman
100 hari | Direktorat Kesiapsiagaan

R-A04 Inventarisasi logistik terhadap lantai musim hujan
100 hari | Deputi Bidang Logistik dan Peralatan

Tanggap darurat

R-A01 Dukung komando dan status darurat kab/kota
100 hari | Kepala BNPB

R-A04 Penuhi air bersih dan sanitasi pengungsi sesuai standar
100 hari | Deputi Bidang Logistik dan Peralatan

R-A07 Jalankan evakuasi hilir menurut RTD dan prosedur per wilayah sungai
100 hari | Direktorat Kesiapsiagaan

Pascabencana

R-A08 Masukkan kejadian musim berjalan ke rencana kontinjensi provinsi
100 hari | Direktorat Kesiapsiagaan

R-A06 Evaluasi rantai peringatan dini musim berjalan
100 hari | Direktorat Peringatan Dini

R-A21 Laporkan irisan Jawa indikator korban Renas PB
2028–2030 | Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana

KESIAPAN MUSIM KEMARAU 2027

Pemicu kemarau
Dokumen pemicu terbit sebelum Mei 2027 dengan lantai tercatat terburuk.

Data operasi
Liter air tersalur dan desa terdampak per kab/kota dicatat BPBD.

Aset air desa
Aset PAMSIMAS yang tersisa dievaluasi saat kemarau 2027.

E2. Kalender Rencana Aksi Musim Hujan 2026/2027 dan Kesiapan Musim Kemarau 2027

CUT OFF DATA 23 Okt 2026, 23.59 WIB

KALENDER KORBAN

Resmi

75,4%
korban jatuh November–April

42,3%
korban jatuh Desember–Februari

21,4%
korban jatuh November–Desember

Aksi per bulan dan pelaksana, November 2026 sampai Mei 2027

Asumsi kebijakan

BULAN	PELAKSANA	AKSI
November 2026	Kepala BNPB	R-A01 hari ke-0 dan penugasan unit
November 2026	BNPB ke BPBD	R-A02 kaji ulang rencana kontinjensi
November 2026	BNPB dan BPBD	R-A06 uji rantai peringatan dini
November 2026	Deputi Logistik dan Peralatan	R-A04 inventarisasi logistik
November 2026	BPBD provinsi	R-A08 lantai skenario di renkon
Desember 2026	BNPB dan BPBD	siaga darurat bila ancaman naik
Januari dan Februari 2027	BNPB dan BPBD	puncak dan hari ke-100: komando
Maret dan April 2027	BNPB pusat	kajian cepat untuk kemarau 2027
Sebelum Mei 2027	BNPB bersama K/L	R-A09 pemicu kemarau 2027

Cara membaca

- Hari ke-0 adalah tanggal penetapan Kepala BNPB.
- Hari ke-0 sampai pertengahan November menempatkan hari ke-100 di puncak Februari 2027.
- BMKG: awal musim sebagian besar Jawa Desember 2026, puncak Januari sampai Februari 2027.
- Kalender hanya memakai instrumen yang sudah berlaku.

Sumber: DIBI BNPB 2008–2025 (olah Pantau Bencana); BMKG, prakiraan musim hujan 2026/2027

E3. Rekomendasi 100 hari pertama: langkah sebelum puncak musim hujan 2026/2027

LANGKAH	RINCIAN	PENANGGUNG JAWAB
R-A01 Tetapkan hari ke-0 dan tugaskan unit 100 hari · Usulan baru	Keputusan Kepala BNPB dalam empat belas hari pertama; hari ke-0 sampai pertengahan November menaruh hari ke-100 di Februari 2027.	Kepala BNPB · Deputi Bidang Pencegahan
R-A02 Minta kaji ulang rencana kontinjensi 100 hari · Sudah ada	Prakiraan BMKG diteruskan ke BPBD enam provinsi; rencana kontinjensi banjir dan longsor dikaji ulang sebelum Januari 2027.	Direktorat Kesiapsiagaan · BMKG
R-A03 Minta data operasional kemarau 2026 100 hari · Usulan baru	Volume distribusi air dan desa terdampak per kab/kota diminta dari BPBD provinsi beserta surat status darurat.	Pusdatinkom · BPBD provinsi
R-A04 Inventarisasi logistik lawan lantai 100 hari · Sudah ada, perlu dikembangkan	Cadangan per wilayah dibandingkan kebutuhan lantai **525.861 jiwa** mengungsi dan **6.905** rumah rusak berat.	Deputi Bidang Logistik dan Peralatan
R-A05 Ajukan rakor peninjauan Renas PB 100 hari · Usulan baru	Program peraturan BNPB 2026 tidak memuat perubahan Renas PB; jalurnya izin prakarsa Kepala BNPB dan rakor Kemenko PMK.	Biro Perencanaan · Kemenko PMK
R-A06 Uji rantai peringatan dini 100 hari · Sudah ada, perlu dikembangkan	Pesan diuji sampai warga di kab/kota daftar perhatian banjir dan longsor; umpan balik BPBD masuk platform BNPB.	Direktorat Peringatan Dini · BMKG · Kementerian PU
R-A07 Minta daftar RTD bendungan hulu 100 hari · Sudah ada, perlu dikembangkan	Bendungan Jawa yang RTD-nya ditetapkan ditautkan ke rencana kontinjensi BPBD hilir; jumlahnya menjadi garis dasar 2027.	Direktorat Kesiapsiagaan · Kementerian PU · PJT I · PJT II
R-A08 Lantai skenario ke rencana kontinjensi 100 hari · Sudah ada, perlu dikembangkan	Rencana kontinjensi enam provinsi memakai lantai **270 jiwa** meninggal dan hilang dengan asumsi dampak lima aspek.	Direktorat Kesiapsiagaan

E4. Rekomendasi penutup 100 hari dan awal peta jalan 2026–2027

LANGKAH	RINCIAN	PENANGGUNG JAWAB
R-A09 Siapkan pemicu kemarau 2027 100 hari · Usulan baru	Dokumen pemicu terbit sebelum Mei 2027 dengan lantai **76 kab/kota** dan **4.924.057 jiwa** terdampak.	Direktorat Kesiapsiagaan · BMKG · Kementerian PU
R-A10 Selaraskan target peringatan dini 2026–2027 · Usulan baru	Putusan penyelarasan ditulis; usulan perubahan Renstra disampaikan atas evaluasi tahun ketiga pada **2027**.	Biro Perencanaan · Kementerian PPN/Bappenas
R-A11 Garis dasar peringatan dini kab/kota 2026–2027 · Usulan baru	Nilai indikator cakupan peringatan dini Renas PB per kab/kota Jawa terbit pada 2027; target 2029 belum bergaris dasar daerah.	Direktorat Peringatan Dini · BMKG · Kemendagri
R-A12 Isi kontribusi NSPK muka tanah 2026–2027 · Sudah ada, perlu dikembangkan	Telaah risiko bencana BNPB masuk bahan NSPK Renas PB yang sudah mencantumkan BNPB, lalu ke tata kelola BOP Pantura Jawa.	Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana · KLH/BPLH
R-A13 Kegagalan tanggul ke renkon pesisir 2026–2027 · Usulan baru	Rencana kontinjensi kab/kota pesisir utara memuat skenario kegagalan tanggul dan polder serta prosedur evakuasi per wilayah sungai.	Direktorat Kesiapsiagaan · Kementerian PU · BOP Pantura Jawa
R-A14 Minta data struktural air 2026–2027 · Usulan baru	Inventaris bendungan per BBWS dan laju GNSS per kota pesisir diminta ke pemegang data lewat Dewan SDA Nasional.	Pusdatinkom · Kementerian PU · Kementerian ESDM
R-A15 Garis dasar evaluasi Destana 2026–2027 · Sudah ada, perlu dikembangkan	Instrumen penilaian independen yang sama untuk desa Destana dan desa pembanding terbentuk pada 2027.	Direktorat Kesiapsiagaan · Kemendes PDT · Kemensos
R-A16 Buka catatan modifikasi cuaca 2026–2027 · Sudah ada, perlu dikembangkan	Catatan operasi per daerah aliran sungai dibuka mulai musim berikut; protokol evaluasi disepakati untuk 2029.	Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat · BMKG

E5. Rekomendasi lanjutan peta jalan 2026–2027 dan arah 2028–2030

LANGKAH	RINCIAN	PENANGGUNG JAWAB
R-A17 Serahkan data kab/kota ke Walidata 2026–2027 · Usulan baru	Lampiran data per kab/kota kajian diserahkan dengan pernyataan produsen untuk portal Satu Data Bencana.	Pusdatinkom Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana
R-A22 Agenda evaluasi dampak program air 2026–2027 · Usulan baru	Agenda per program berisi garis dasar dan pembanding, termasuk volume embung dan lama genangan, lewat Dewan SDA Nasional.	Direktorat Mitigasi Bencana Kementerian PU Kementan
R-A18 Kalender kesiapan berpemicu El Niño 2028–2030 · Usulan baru	**75,4%** korban musim hujan jatuh November–April; kesiapan dijadwalkan dari prakiraan ENSO BMKG.	Direktorat Kesiapsiagaan BMKG
R-A19 Evaluasi aset PAMSIMAS saat kemarau 2028–2030 · Sudah ada	Porsi desa bekas PAMSIMAS yang meminta air darurat pada kemarau 2027 dibandingkan desa lain, terbit 2028.	Direktorat Mitigasi Bencana Kementerian PU
R-A20 Evaluasi independen tata kelola tanggul 2028–2030 · Usulan baru	Kerangka evaluasi independen tanggul dan polder tercantum dalam tata kelola BOP Pantura Jawa lewat Kemenko PMK.	Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BOP Pantura Jawa
R-A21 Laporkan irisan Jawa indikator korban 2028–2030 · Usulan baru	Laporan tahunan memuat irisan Jawa indikator korban Renas PB dengan pembagi penduduk yang sama dan penanda patahan DIBI.	Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana Kemenko PMK

Kesimpulan: delapan temuan berangka tentang air Pulau Jawa dan keputusan yang diminta

BNPB

CUT OFF DATA **23 Okt 2026, 23.59 WIB**

01

MUSIM HUJAN

Longsor dan banjir

1.412 dari **1.738** korban meninggal hidrometeorologi 2015–2026.

02

MUSIM HUJAN

Lantai skenario

270 jiwa meninggal dan hilang pada musim 2008/2009; musim 2025/2026 mencatat **237**.

03

MUSIM HUJAN

Kalender korban

75,4% korban jatuh November–April; hari ke-0 jatuh November.

04

PESISIR

Penurunan muka tanah

10,7 cm per tahun di GNSS Kota Pekalongan, 2010–2021; rob tercatat di **35 kab/kota**.

05

MUSIM KEMARAU

Kekeringan

76 kab/kota pada 2019 tanpa korban jiwa; volume air tersalur belum tercatat.

06

KESENJANGAN

Peringatan dini

6% masyarakat terpapar berisiko tinggi terpenuhi; **19,68%** kejadian banjir berperingatan berbasis dampak.

07

KESENJANGAN

Bendungan

16,0% piezometer rusak di BBWS Pemali-Juana; **71,5%** lantai korban dari Situ Gintung.

08

KELEMBAGAAN

Kewenangan air

Tidak satu pun dari **31** baris kewenangan air menyebut BNPB; **7** dari **8** program wajib evaluasi.

ARAHAN YANG DIMINTA **Tetapkan kajian sebagai masukan Renas PB dan hari ke-0 dalam November 2026; putuskan penyelarasan target peringatan dini; sampaikan posisi risiko Tanggul Laut Pantura**

Sumber: DIBI BNPB 2008–2026; Susilo dkk. (2023); Renstra BNPB 2025–2029; inventaris bendungan BBWS Pemali-Juana 2021; paket lembaga Pantau Bencana

Terima kasih

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Grand Design Ketahanan Air Pulau Jawa 2026–2030, Sabtu, 24 Oktober 2026



Foto: Waduk Sermo, Kulon Progo, DIY; Liuzhary, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons